取扱説明書

MCR-H700R/U シリーズ

ハンドヘルドコードリーダ

2018 年 6 月 18 日

株式会社マーストーケンソリューション

第 5 版

改訂履歴

版数	日付	内容
第 1 版	2017/08/25	初版
第 2 版	2018/02/27	テーブルモードにグループ化の機能を追加 テーブルの初期値を変更 一部図表の体裁を変更 海外規制・規格を追記
第 3 版	2018/03/02	MCR-H710R/U を追加 上記に伴い仕様の体裁を変更 オートセンスモードを追加
第 4 版	2018/03/26	MCR-H710R/U の海外規制・規格を追記
第 5 版	2018/06/18	台湾 RoHS の修正

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。

本製品 MCR-H700R/U シリーズの特長、システム構成、仕様、運用方法などを、この取扱説明書で説明しております。正しくお使いいただくために、よくお読みください。ご使用中にわからないことが発生したとき、いつでもご覧いただけるよう、大切に保管しておいてください。

カタログや取扱説明書に記載の製品の仕様は、改善またはその他の事由により、必要に応じて、予告なく変更する場合があります。

本書では、本製品のセットアップ、インストール、使用方法等を説明しています。

使用中に何らかの問題が発生したときは、その状況を詳しく記録ください。その情報は弊社の適切なサポートのために役立ちます。

安全に関するご注意



分解禁止

本製品を分解したり、改造したりしないでください。故障や事故の原因になります。

⚠注意

本製品は一般電子機器（電子計算機、OA 機器、通信機器、計測機器、工作機械、産業用ロボット、AV 機器、家電品等）に使用されることを目的として作られています。輸送用機器（航空機、列車、自動車）の制御と安全性に関わるユニットやシステム、交通信号、ガス漏れ検知器、各種安全装置等にご使用の場合は、お客様において適切な処置を講じてください。

⚠警告

本製品を人命に直接的または間接的に関わる装置やシステムなど、高度の安全性や信頼性を要求される用途でご使用される場合は、あらかじめ弊社営業窓口とご相談していただき、適正な処置をしたうえでご使用ください。

取り扱い上のご注意

⚠注意

- バックアップデータについて本製品にはメモリバックアップ機能がありますが、機器の修理、改造、バージョンアップ等を行うと、このバックアップを保証できません。
- ビューウィンドウが汚れたり、埃が付いたりしている場合は次の方法できれいにしてください。

  アルコールなどで湿らせた布または綿棒で軽く汚れを拭き取ります。

  乾いた布で再度軽く拭き取ります。



禁止

- 水、水気、油等を本体にかけないでください。
- 腐食性ガスのある環境では使用しないでください。破損する場合があります。
- ケース本体を薬品類で拭き取ることは避けてください。

  汚れがひどい場合には薄めた中性洗剤で軽く拭き取ってください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品は精密機器ですので、慎重に取り扱ってください。



厳守

- ソフトウェアのインストールは、あらかじめハードディスクの内容をバックアップしてから行ってください。万一、故障などが発生しても被害を最小限にすることができます。弊社では、データの消失などの被害への責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品の使用場所／保管場所

⚠注意

- 故障や事故の原因となる恐れがありますので、以下の場所での使用や保管はしないでください。
  - 温度、湿度が仕様範囲外の場所
  - 結露する恐れのある場所
  - 漏水､漏電の危険がある場所
  - 直射日光の当たる場所
  - 周辺雰囲気に埃・塩分・鉄粉などのある場所
  - 静電気の発生しやすい場所
  - 火気の周辺や熱のこもりやすい場所
  - 周辺雰囲気に引火性、爆発性ガスのある場所（本製品は防爆構造ではありません）
  - 周辺雰囲気に腐食性ガスを含む場所
- 長期保管する場合は、振動・ほこり・高温・低温・多湿・直射日光となる場所を避けてください。

規制および規格に関する注意事項

CE マーキング

当社は、以下の要件に基づき、この商品が EC 指令の必要事項を満たしていることを確認しています。EU 諸国にてこの商品を使用される場合には、以下の要件に留意して使用してください。

●EMC 指令(2014/30/EU)

ただし、これらの要件は、この商品を組み込んだ機械装置全体が EMC 指令の必須要求事項を満たすことを保証するものではありません。
機械装置全体に対する適合性の確認は、機械装置製造者の責務となります。

FCC 規制

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

「このデバイスは、FCC 規則のパート 15 に準拠しています。次の 2 つの条件に従って動作します。（1）このデバイスが有害な電波障害を起こすことはありません。（2）このデバイスは、望ましくない動作の原因となり得る電波障害を含め、受信するすべての電波障害に対応する必要があります。」



テストの結果、この機器は FCC 規定の Part15 に記載されている ClassA デジタル装置の規制に適合するものとして認定されています。これらの規制は、機器を住宅環境で使用した場合に発生し得る有害な電波障害に対して適切な防止策を講じることを目的としています。この機器は、電磁波を使用、発生および外部に放出することがあります。そのため、取扱説明書に従って設置および使用しない場合には、無線通信に重大な受信障害を起こすことがあります。また、この機器を住宅環境で使用すると有害な電波障害を起こすことがあります。
その場合には、ユーザーの責任において、電波障害の対策を講じる必要があります。

中国 RoHS

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
实装電路板	×	○	○	○	○	○
外装部件(*)	×	○	○	○	○	○
电缆	×	○	○	○	○	○
包装/标签	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。 ○： 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。 ×： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。						

(*)外装部件包括外廓壳体、光学系零件、配线用螺丝、端子、安装支架等零件。

●产品污染控制标识

该标识适用于在中华人民共和国境内销售的电子信息产品. 本产品的使用年限是组装到整机中，通常情况下能使用的年限.

图形中间的数字表示电子信息产品的环保使用期限.

●进口商名称及地址

码修东研（上海）电子贸易有限公司

上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 23I 邮编:200050

电话:021-62414845

●识别生产日期的方法

请通过产品外包装箱上的序列号识别生产日期.

如) 在表示生产日期为2018年1月



台湾 RoHS

設備名稱：手持式條碼閱讀機　　型號（型式）：MCR-H700 系列
Equipment name : Handheld Code Reader　　Type designation (Type) : MCR-H700 series

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated Biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	-	○	○	○	○	○
电缆	-	○	○	○	○	○
包装/标签	○	○	○	○	○	○

備考1. 〝超出0.1wt %〞及〝超出0.01wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. 〝—〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

BSMI 規制

警告使用者：
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。



ダウンロード情報

本製品の取扱説明書や設定用ソフトウェアを弊社のホームページから配信しています。
https://www.mars-tohken.co.jp/DL/

1）『取扱説明書』:	本書
2）『MTS USB Serial COM Port』:	USB 機能を仮想 COM で 使うためのドライバソフトです。
3）『MCRConfig』:	パソコンで本製品の各種設定や読み取りの確認を簡単に操作するためのソフトウェアです。
4）『画像前処理機能　補足説明書』:	画像前処理の機能を説明しています。
5）『PLC リンク接続マニュアル』:	PLC リンクの使い方を説明しています。

⚠注意　『取扱説明書』を紙に印刷するときは、以下の印刷条件を推奨します。
【 普通紙に白黒印刷、紙サイズ A5 版／頁、プリンタ解像度 600DPI 以上 】
解像度が低いと、3 章に示す設定用コードの印字品質が不十分となって、設定操作に支障が生じる場合があります。

梱包品

梱包を開いたときに以下のものが揃っているか、また傷などが無いか確認してください。
万一、不足などありましたら、お近くの弊社営業所・担当窓口までご連絡ください。

梱包品	個数
MCR-H700R/U シリーズ本体	1 式
クイックスタートガイド	1 冊
中国 RoHS・台湾 RoHS 説明書	1 枚

別売品

AC 電源アダプタ・・・**RS-232C タイプに必要**

AC アダプタを別途購入される場合は、DC 5 V ± 5 %、7 W 以上のものをお選びください。また電源プラグは EIAJ RC-5320A(電圧区分 2)で、極性が下図の様になっている事をお確かめください。



⚠注意

USB タイプのみ

USB タイプの製品は電流が瞬間的に USB 規格値の最大 500mA を超える場合があります。ご使用になるパソコンによっては直接接続したときに不具合が出る可能性があります。その場合は、本製品とパソコンの間に USB 分岐ケーブル（CA-3000USB　別売品）と AC 電源アダプタ（RS-232C タイプ用と同じ）を接続して、外部から電源を供給してください。

なお、USB 分岐ケーブルを使用するときの接続は、以下の手順で行ってください。

① 本製品の USB コネクタに USB 分岐ケーブルの USB ジャックを、パソコンの USB コネクタに分岐ケーブルの USB プラグを接続します。

② 電源アダプタに USB 分岐ケーブルの電源ジャックを接続して、本製品の電源を投入します。

③ このとき正常に電源が入ると、「ピー、ピー、ピピピッ」とブザーが鳴ります。

目次

はじめに 2
安全に関するご注意 2
取り扱い上のご注意 3
本製品の使用場所／保管場所 4
規制および規格に関する注意事項 5
ダウンロード情報 8
梱包品 8
別売品 9
目次 10
1 概要 12
2 各部の名称 14
2.1 全体 14
2.2 モニタ LED とファンクションスイッチ 15
3 使用方法 16
3.1 RS-232C タイプ 16
3.2 USB タイプ 16
3.2.1 仮想 COM モードでご使用の場合の使用方法 17
3.2.2 HID モードでご使用の場合の使用方法 17
4 操作方法 18
4.1 シンボルの読み取り 18
4.1.1 自動調整機能 19
4.2 ブザー音、モニタ LED 20
4.3 画像データの取り込み 22
4.4 バイブレーション 22
4.5 フック 22
5 シリアル通信 23
6 仕様 24
6.1 一般仕様 24
6.1.1 共通仕様 24
6.1.2 読み取り範囲標準タイプ (MCR-H700R/U) 仕様 25
6.1.3 読み取り範囲拡張タイプ (MCR-H710R/U) 仕様 26
6.2 ホスト機器接続用コネクタ 27
6.2.1 RS-232C タイプ 27
6.2.2 USB タイプ 27
6.3 出荷時の設定 28
7 外観 29
7.1 外形寸法図 29
8 照明部の説明 30
9 テーブルモード 31
9.1 概要 31
9.2 使用するテーブル数を設定する 33
9.3 テーブルを編集する 33
9.4 読み取りパラメータ 34
9.4.1 読み取りエリア【DDMwindow】 34
9.4.2 照明光源選択【DDMflash】 34
9.4.3 シャッタースピード【DDMshutt】 35
9.4.4 暗部補正処理【DDMblklv】 35
9.4.5 アナログゲイン【DDMagain】 35

9.4.6 デジタルゲイン【DDMdgain】 35
9.4.7 画像前処理【DDMpreproc】 35
9.4.8 ミラーイメージ【DDMmirror】 36
9.4.9 デコードリミット【DDMdecodelim】 36
9.4.10 DPM オプション【DDMdpmoption】 36
9.4.11 テーブル名【DDMtblname】 36
9.5 テーブルのグループ化 37
9.5.1 グループの選択【DDMGRPNUM】 37
9.5.2 グループへの登録【DDMGRPTBLn（n:1-4）】 37
9.5.3 グループ名の設定【DDMGRPNAMEn（n:1-4）】 38
9.6 テーブルの初期値 38
9.6.1 テーブル初期値 MCR-H700R/U その 1 39
9.6.2 テーブル初期値 MCR-H700R/U その 2 39
9.6.3 テーブル初期値 MCR-H710R/U その 1 40
9.6.4 テーブル初期値 MCR-H710R/U その 2 40
10 オートセンスモード 41
10.1 概要 41
10.2 動作タイミングチャート 41
10.3 各種パラメータ 41
10.3.1 開始と終了【LFMODE】 41
10.3.2 検知中のポインタ・照明【LFILLUM】 41
10.3.3 検知感度【LFSENSE】 42
10.3.4 使用環境【LFBRIGHTNESS】 42
10.3.5 読み取りタイムアウト時間【LFTOTALLIM】 42
10.3.6 検知再開ウエイト時間【LFWAIT】 42
11 特別な機能 43
11.1 PLC リンク【RS-232C タイプ専用機能】 43
12 シリアルコマンド一覧 44
12.1 通信設定 44
12.2 読み取りデータ出力 45
12.3 読み取りシンボル体系（バーコード）の設定（1） 46
12.4 読み取りシンボル体系（バーコード）の設定（2） 47
12.5 読み取りシンボル体系（バーコード）の設定（3） 48
12.6 読み取りシンボル体系（バーコード）の設定（4） 49
12.7 読み取りシンボル体系（二次元コード）の設定 50
12.8 複数枚一括読み取りの設定 51
12.9 読み取り動作（動作モード・調整・診断） 52
12.10 テーブルモード関連（テーブルモード一般） 53
12.11 プリセットモード 55
12.12 PLC リンク 56
12.13 オートセンス 57
12.14 画像出力 58
12.15 一般設定 58
12.16 ステータス表示 58
12.17 文字コード表 59
13 トラブルシューティング 60
13.1 読み取りスイッチを引いても動作しない 60
13.2 シンボルが読めない 60
13.3 データを送信しない、データが化ける 60
13.4 その他 60

1 概要

本製品 MCR-H700R/U シリーズは、金属・プラスチック・ガラス・プリント基板などからなる物品や部品の表面に直接マーキングされたダイレクトパーツマーキングシンボル（以下、シンボルと呼びます）を読み取るためのリーダです。

シンボル位置の確認のために、大きなウィンドウを備えています。シンボル位置合わせが容易にでき、操作性が向上します。

1) 特長

- 通信インタフェース別に 2 種類（RS-232C、USB）、読み取り範囲別に 2 種類（標準タイプ、拡張タイプ）、計 4 機種
- 読み取り対象や状態に応じた、最適な照度方法を設定可能
- 全方向読み取り可能
- 人間工学に基づいた使いやすいデザイン
- シンボルの位置合わせが簡単

2）対応シンボル

本製品で読み取れるシンボルは以下です。

バーコード

Code39
Code128 / GS1-128 (EAN128)
Codabar (NW7)
ITF (インターリーブド 2 of 5)
JAN / EAN / UPC
GS1 DataBar (RSS)
Code93

二次元コード

Data Matrix (ECC200)
QR Code / Micro QR Code

3）製品ラインナップ

本製品には、以下の各タイプの組合せで、計 4 機種あります。

- 通信インタフェース別に 2 種類
- 読み取り範囲別に 2 種類

【通信インタフェース別】

① RS-232C タイプ：ホストとの接続に RS-232C インタフェースを使います。

② USB タイプ　　：ホストとの接続に USB インタフェースを使います。

USB タイプは、2 つの動作モードを切り替えて使用できます。
（切り替え方法は、「3.2　USB タイプ」を参照してください。）

仮想 COM モード：
ホスト PC に USB ドライバを組み込むことにより、従来の RS-232C シリアルポートを利用したアプリケーションがそのまま活用できます。（PC 周辺機器の接続状況などにより、一部変更が必要になることがあります。）

HID（ヒューマンインタフェースデバイス）モード：
シンボル読み取りデータをキーボード入力として、ホスト PC に入力できます。

【読み取り範囲別】

① 標準タイプ：セルサイズ 0.1mm 以上で読み取り窓からおよそ 30mm 以内のシンボルを読むのに適しています。

② 拡張タイプ：セルサイズ 0.167mm 以上(2 次元コードの場合)で読み取り窓からおよそ 60mm 以内のシンボルを読むのに適しています。

※両タイプ共セルサイズにより読み取り範囲が変わります。詳細は「6.1 一般仕様」をご参照ください。

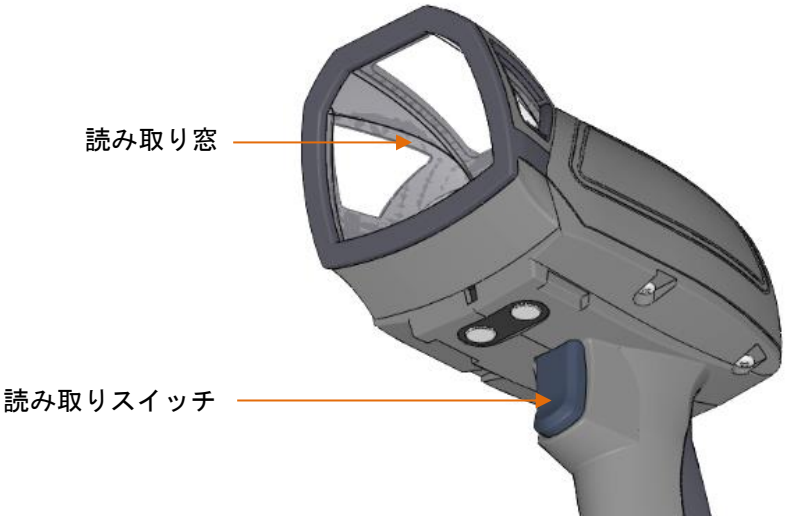
ラインナップ

機種名	インタフェース	ケーブル長	読み取り範囲
MCR-H700R	RS-232C	2 m	標準タイプ
MCR-H700U	USB (Full Speed)	2 m	標準タイプ
MCR-H710R	RS-232C	2 m	拡張タイプ
MCR-H710U	USB (Full Speed)	2 m	拡張タイプ

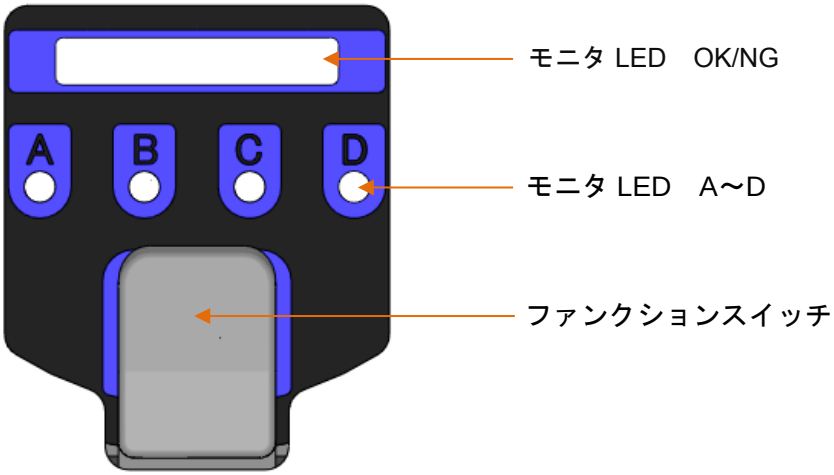
2 各部の名称

2.1 全体





2.2　モニタ LED とファンクションスイッチ



- モニタ LED

LED	色	機能の説明
OK/NG	緑/赤	シンボルや文字を読み取りできたときに緑点灯、 読み取りできなかったときに赤点灯
A	赤	各種ステータス表示用
B	緑	各種ステータス表示用
C	緑	各種ステータス表示用
D	赤	各種ステータス表示用

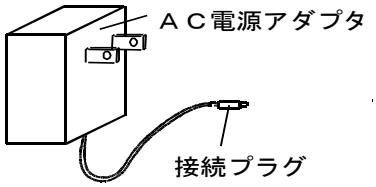
- ファンクションスイッチ

  USB のモード切り替えや、テーブルモード、自動調整を使用するときに使用します。

3 使用方法

3.1 RS-232C タイプ

① 接続用コネクタをホスト機器に接続します。
② 接続用コネクタの DC ジャックに AC 電源アダプタの接続プラグを挿入します。



③ AC 電源アダプタを AC100V のコンセントに差し込みます。差し込むと、リーダのブザーが「ピー、ピー、ピピピッ」と鳴ります。
④ ホスト機器の電源を入れます。

3.2 USB タイプ

USB タイプは 2 つのデバイスタイプ（仮想 COM モード／HID モード）を切り替えて使用できます。切り替えは以下のいずれかで行ないます。

- ファンクションスイッチを押しながら電源を投入します。
  ブザー音が通常起動時と異なり、“ピー、ピー”の後にメロディ音が 4 音鳴ります。本操作を行う度に仮想 COM モードと HID モードが交互に切り替わります。

- 下記に示す設定用コードを ①切り替え開始 ⇒ ②設定したいモード ⇒ ③設定を保存する　の順に読み取り、リーダを再起動します。



切り替え開始



仮想 COM モード



HID モード



設定を保存する(フラッシュ ROM に書き込む)

3.2.1 仮想 COM モードでご使用の場合の使用方法

① パソコンの取扱説明書等で、パソコンの USB ポートが使用可能であることを確認します。

② 弊社ホームページより、USB 仮想 COM ドライバ「MTS USB Serial COM Port」をダウンロードします。

https://www.mars-tohken.co.jp/DL/

③ パソコンの電源を入れたまま、パソコンの USB ポートに接続します。リーダに電源が入ると、ブザーが「ピー、ピー、ピピピッ」と鳴ります。

④ ドライバに同梱されているインストール手順書を参照し、パソコンにドライバを組み込みます。通常、この作業は新規接続時の 1 回だけ行います。

⑤ 「ハイパーターミナル」などの通信アプリケーションソフト、または弊社製通信設定ソフト「MCRConfig」を起動して、読み取ったシンボルデータを受け取れることを確認します。

3.2.2 HID モードでご使用の場合の使用方法

① パソコンの取扱説明書等で、パソコンの USB ポートが使用可能であることを確認します。

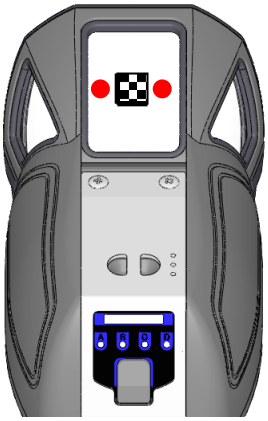
② パソコンの電源を入れたまま、パソコンの USB ポートに接続します。

③ パソコンは、リーダをヒューマンインタフェースデバイスとして認識します。

④ パソコンは、読み取ったシンボルデータをキーボードで入力したデータと同じように処理します。

4 操作方法

4.1 シンボルの読み取り



① ビューウィンドウ越しに見て、2 つのポインタ光で挟まれた中心にシンボルが来るように、リーダを位置合わせします。

② 読み取りスイッチを押します。

③ 読み取りできると、OK/NG　LED が緑点灯し、ブザーが「ピッ」と鳴り、バイブレータが振動し、読み取りデータを出力します。

④ 読み取りできないときは、読み取りスイッチを押している間、読み取りを繰り返します。この間、OK/NG LED、ブザー、バイブレータは動作しません。

⑤ 読み取りできたとき、できなかったときともに LED の A~D が点灯します。これは、読み取りに使用したテーブルの番号を意味します。

⚠注意

読み取りできないとき､読み取りにくいときは､シンボルの位置を再確認してください。
また、リーダをシンボルに近づけるか、遠ざけて読み取りを行ってください。
それでも読み取れない場合は、リーダの読み取り設定が正しいか確認してください。

4.1.1 自動調整機能

① ビューウィンドウ越しに見て、シンボルが中心に来るように位置合わせします。

② ファンクションスイッチを押しながら、読み取りスイッチを 2 回または 3 回引きます（※）。引いて離す、を繰り返します。1 回引くごとに「ピッ」とブザーが鳴ります。
※読み取りスイッチを引く回数による違い
2 回：最適な設定を 1 つだけ見つけたい場合、2 回引いてください。
3 回：最適な設定を最大 3 つまで見つけたい場合、3 回引いてください。

③ ファンクションスイッチを離すと、2 秒後に自動調整が開始されます。

④ 自動調整の進捗はモニタ LED の A～D で確認できます。
自動調整が進むたびに A→B→C→D の順で点灯し、A,B,C,D が全て点灯したら完了です。

⑤ 成功時にはモニタ LED の OK/NG が緑色に点灯し、「ピー、ピー、ピー」とブザーが鳴ります。その後、見つかった最適な設定が 1 つ（読み取りスイッチを 2 回引いて開始した場合）または最大 3 つまで（読み取りスイッチを 3 回引いて開始した場合）自動的に保存されます。
失敗時にはモニタ LED の OK/NG が赤色に点灯し、「ピピピピピピピッ」とブザーが鳴ります。

4.2 ブザー音、モニタ LED

リーダの状態	ブザー音(※1)	モニタ LED
電源投入時	ピー、ピー、ピピピッ	RS-232C:　D 点灯⇒消灯 USB(COM): A 点灯⇒消灯 USB(HID):　B 点灯⇒消灯 PLC ﾘﾝｸｲﾈｰﾌﾞﾙ: OK/NG が緑/赤交互に点灯⇒消灯 ※いずれも点灯時間 3 秒
ファンクションスイッチを押しながら電源投入(※2)	ピー、ピー、の後にメロディ音(4 音) その後、ピピピッ	USB(COM): A 点灯⇒消灯 USB(HID):　B 点灯⇒消灯
シンボル読み取り	成功:ピッ(1 回) 失敗 (ﾙｰﾌﾟﾓｰﾄﾞ無効): なし 失敗 (ﾙｰﾌﾟﾓｰﾄﾞ有効): ピピピピピッ(5 回) （※3）	成功:OK/NG 緑点灯⇒消灯 失敗 (ﾙｰﾌﾟﾓｰﾄﾞ無効): なし 失敗 (ﾙｰﾌﾟﾓｰﾄﾞ有効): OK/NG 赤点灯⇒消灯 OK/NG 共通⇒A,B,C,D の組み合わせで読み取りに使用したテーブル番号またはグループを点灯（※3）（※4）（※5）
ファンクションスイッチ	ピッ	A,B,C,D の組み合わせでテーブル番号を点灯（※4）
自動調整	開始: 成功:ピーピーピー(3 回) 失敗:ピピピピピピピッ (7 回) 保存:ピーピーピー(3 回)	開始:A,B,C,D の順に点灯（A,B,C,D 全点灯で完了） 成功:OK/NG 緑点灯⇒消灯 失敗:OK/NG 赤点灯⇒消灯 保存 A,B,C,D 点灯⇒消灯
PLC リンク	なし	PLC トリガ時 A 点滅
カメラモジュールエラー	ピピピピピピピッ(7 回)	A, D 点滅
ファイルシステムエラー	ピピピピピピピッ(7 回)	A, B, C, D 点滅
接続エラー / 通信エラー	ピピピピピピピッ(7 回)	OK/NG 赤点滅

※1 ブザー音の有無は、シリアルコマンドで変更できます。ただし、電源投入時の最初の 2 回のブザー音（ピー、ピーの部分）は消せません。

※2 USB タイプのみ。仮想 COM モードと HID モードが交互に切り替わります。

※3 ループモードとは、読み取り失敗後の次の読み取りに次のテーブルを使用するモードモードのことを意味します。詳細は「11.10 テーブルモード関連（テーブルモード一般）」の ”テーブル動作” 項目を参照ください。

※4 LED A～D の点灯パターンとテーブル番号の組み合わせは次頁の表を参照ください。

※5 LED A～D の点灯パターンとグループの組み合わせは次頁の表を参照ください。

LED A～D の点灯パターンとテーブル番号の組み合わせ表

テーブル番号	A（8）	B（4）	C（2）	D（1）
1				●
2			●	
3			●	●
4		●		
5		●		●
6		●	●	
7		●	●	●
8	●			
9	●			●
10	●		●	
11	●		●	●
12	●	●		
13	●	●		●
14	●	●	●	
15	●	●	●	●
16	（全消灯）			

LED A～D の点灯パターンとグループの組み合わせ表

グループ	A	B	C	D
A	●			
B		●		
C			●	
D				●

4.3　画像データの取り込み

画像を取り込んで、画像データをシリアル通信でホスト機器に送信します。

画像データの送信時間の目安：
条件：ビットマップ形式（ファイル名 *.bmp、1280×960 画素）

RS-232C タイプ	通信速度 115.2kbps	約 3 分 15 秒
USB タイプ	USB2.0 (Full Speed)	約 3 秒

※注意

画像データの取り込みを行う場合は、「MCRConfig」を使用してください。弊社ホームページよりダウンロードできます。

4.4　バイブレーション

シンボル読み取り成功時に振動します。
振動の有無は、シリアルコマンドで変更できます。

4.5　フック

ストラップ等を取り付ける際に使用します。

5 シリアル通信

読み取ったシンボルのデータをリーダからホスト機器に送信、またリーダにコマンドを送信してリーダの動作設定を行なう際に使用します。

通信のプロトコルは、無手順です。

シリアルコマンドにより、通信条件を変更できます。

読み取ったデータの送信は以下の様になります。

- 読み取り OK 時

  通常、読み取りデータはヘッダ・読み取りデータ・ターミネータの順に出力します。
  初期設定は、ヘッダは無し、ターミネータは制御コード[CR]+[LF]です。

- 読み取り NG 時（読み取れなかったとき）

  通常、何も出力しません。

6 仕様

6.1 一般仕様

6.1.1 共通仕様

項目		MCR-H700R MCR-H710R	MCR-H700U MCR-H710U
イメージセンサ		1/3 インチ CMOS 白黒 1280(X) × 960(Y) (約 120 万画素)	
対応 シンボル	バーコード	Code39 Code128 / GS1-128 (EAN128) Codabar (NW7) ITF (インターリーブド 2 of 5) JAN / EAN / UPC GS1 DataBar (RSS) Code93	
	二次元コード	Data Matrix (ECC200) QR Code / Micro QR Code	
読み取り角度		・ワークと読み取り窓の面は平行 ・チルト回転方向はフリー	
シリアルインタフェース		RS-232C	USB2.0 (Full Speed)
ケーブル長		約 2 m	
電源定格	電源電圧	DC 5 V ± 5 %	
	平均消費電流	約 400 mA	
耐環境性	使用周囲温度	0～40 ℃	
	保存周囲温度	-20～60 ℃	
	使用周囲湿度	35～85 % RH（結露不可）	
	保存周囲湿度	35～85 % RH（結露不可）	
	耐振動	10～55 Hz 振幅 1.5 mm 一定 / 3 方向 x 各 1 h (※1)	
	保護等級	IP64	

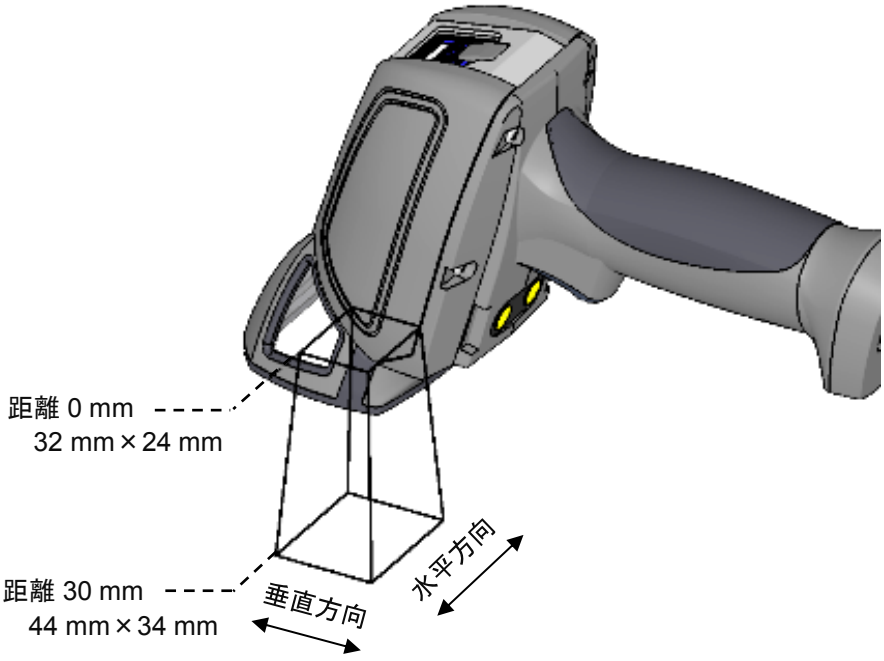
※1 試験値であり、保証値ではありません

6.1.2 読み取り範囲標準タイプ (MCR-H700R/U) 仕様

項目	MCR-H700R	MCR-H700U
外形寸法	199(H) × 80(W) × 142(D) mm	
質量	315 g（ケーブル含まず）	
照明	・白色 LED ・赤色 LED、ピーク波長 632 nm	
最小セルサイズ	0.1 mm	
読み取り距離（※1）	最小セルサイズに応じて変わる（下記） ・0.1 mm： 18~27 mm ・0.125 mm 以上：0~30 mm	
読み取りエリア	読み取り距離に応じて変わる（下記） ・ 0 mm：水平 32 mm×垂直 24 mm ・30 mm：水平 44 mm×垂直 34 mm	
ポインタ	LED ポインタ（赤）	
ケース材質	ABS およびエラストマー樹脂	
耐落下衝撃性	1.5 m の高さからコンクリート上へ落下後、 正常動作。ただし外観上の損傷は除く。（※2）	

※1 弊社規定シンボル使用時
距離は読み取り窓面を基準とします
※2 試験値であり、保証値ではありません

読み取りエリアイメージ図

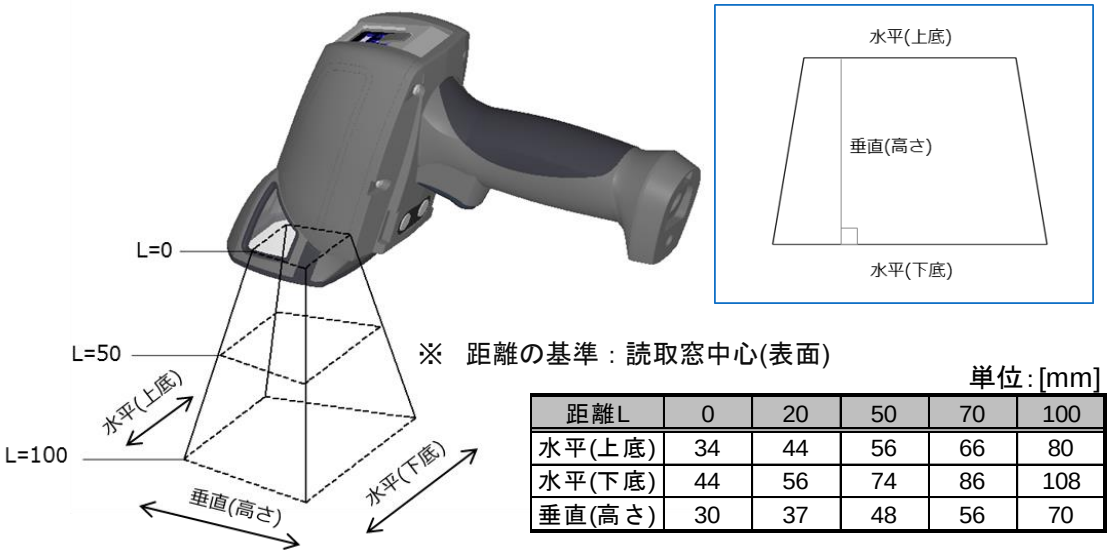


6.1.3 読み取り範囲拡張タイプ (MCR-H710R/U) 仕様

項目	MCR-H710R	MCR-H710U
外形寸法	199(H) × 80(W) × 142(D) mm	
質量	315 g（ケーブル含まず）	
照明	・白色 LED ・赤色 LED、ピーク波長 632 nm	
最小セルサイズ	・バーコード： 0.125 mm ・二次元コード： 0.167 mm	
読み取り距離（※1）	最小セルサイズに応じて変わる（下記） バーコード ・0.125 mm： 0~70 mm ・0.15~0.19 mm： 0~85 mm ・0. 25 mm 以上： 0~100 mm 二次元コード (DataMatrix / QR) ・0.167 mm： 10~35 mm / 10~35 mm ・0.19 mm： 5~55 mm / 5~50 mm ・0. 25 mm 以上： 0~75 mm / 0~60 mm	
読み取りエリア	下記「読み取りエリアイメージ図」参照	
ポインタ	LED ポインタ（赤）	
ケース材質	ABS およびエラストマー樹脂	
耐落下衝撃性	1.5 m の高さからコンクリート上へ落下後、 正常動作。ただし外観上の損傷は除く。（※2）	

※1 弊社規定シンボル使用時
距離は読み取り窓面を基準とします
※2 試験値であり、保証値ではありません

読み取りエリアイメージ図



※ 距離の基準：読取窓中心(表面)

単位:[mm]

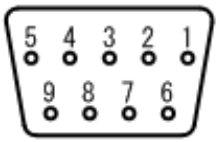
距離L	0	20	50	70	100
水平(上底)	34	44	56	66	80
水平(下底)	44	56	74	86	108
垂直(高さ)	30	37	48	56	70

6.2 ホスト機器接続用コネクタ

6.2.1 RS-232C タイプ

D-sub 9 ピン（メス)、ネジタイプ：インチネジ（#4-40）

ピン	信号名	説明
1	NC	未接続
2	TxD	シリアルデータ送信出力
3	RxD	シリアルデータ送信入力
4	NC	未接続
5	GND	電源・信号の接地
6	NC	未接続
7	CTS	送信可能入力
8	RTS	送信要求出力
9	NC	未接続



ピン配置

【お　知　ら　せ】
本製品から見たホスト機器に対する入出力を定義しています。

6.2.2 USB タイプ

USB コネクタ　Type-A

6.3 出荷時の設定

■読み取り設定

MCR-H700R/U

項目	読み取り設定
バーコード	全て読み取り OFF
二次元コード	Data Matrix(ECC200) QR Code / Micro QR Code

MCR-H710R/U

項目	設定
バーコード	Code39、Codabar、 Code128/GS1-128、 ITF、JAN/EAN/UPC、 Code93
二次元コード	Data Matrix(ECC200) QR Code / Micro QR Code

■通信条件（RS-232C タイプ）

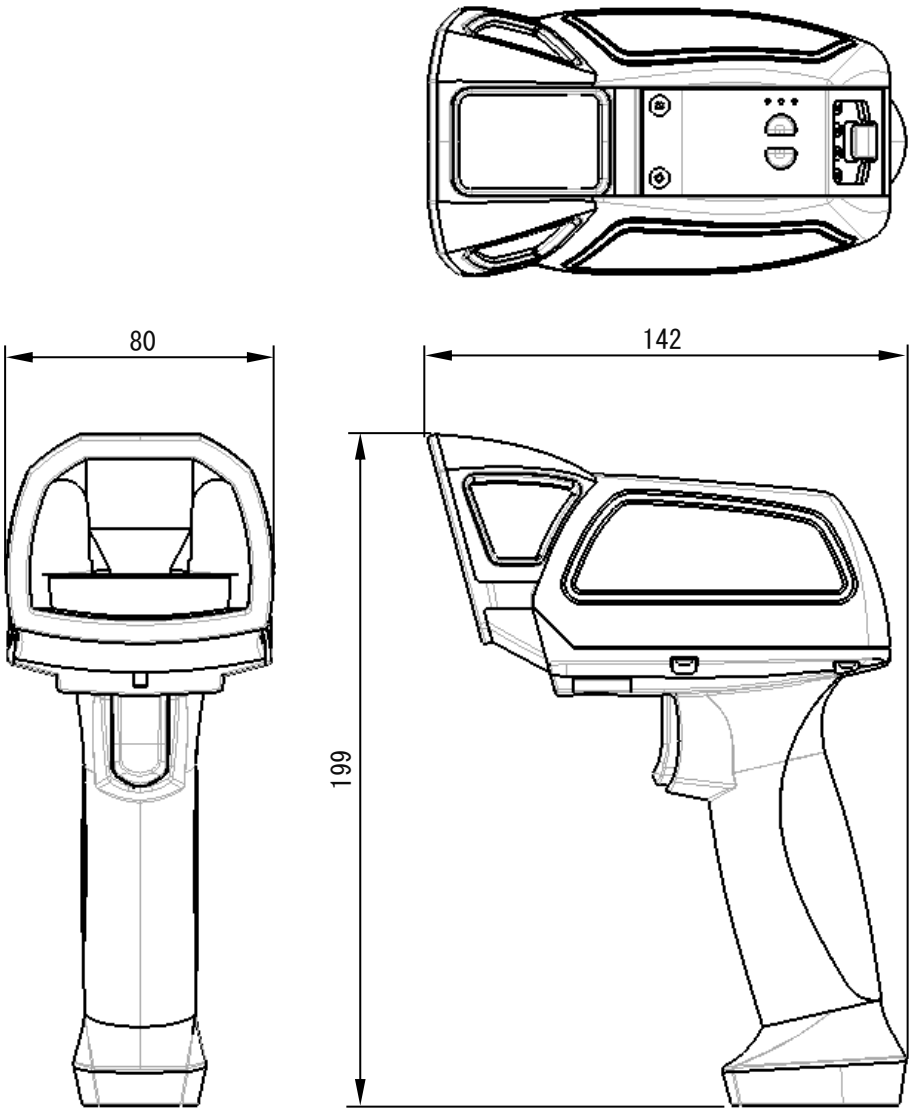
項目	設定
ボーレート	9600 bps
スタートビット	1
ストップビット	1
データ長	8
パリティ	なし
フロー制御	なし

■通信条件（USB タイプ）

項目	設定
USB モード	仮想 COM モード

7 外観

7.1 外形寸法図

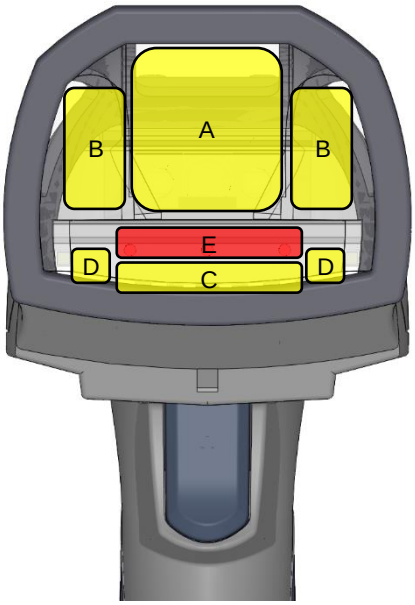


単位：mm

8 照明部の説明

本製品は、A、B、C、D、E の計 5 種類の照明を使用しています。読み取り対象に応じて、各照明の点灯状態や明るさを最適に組み合わせて設定する機能を持っています。

照明	色	説明	適した読み取り対象
A	白	読み取り面に対して上方から当てる拡散　照明です。	正面から読ませるシンボルに適しています。
B	白	読み取り面に対して上方側面から当てる拡散照明です。	
C	白	読み取り面に対して斜め方向から当てる照明です。	白黒反転させて読ませるシンボルに適しています。
D	白	読み取り面に対して斜め方向側面から当てる照明です。	
E	赤	読み取り面に対して上方から当てる直接照明です。	白黒反転させて読ませるシンボルに適しています。照明 C/D と組み合わせて使用します。



照明の点灯パターンはシリアルコマンド DDMflash で設定します。

9 テーブルモード

9.1 概要

テーブルモードは、読み取りに関わる複数のパラメータをあらかじめ 1 セットまたは複数（最大 16 セットまで）登録しておき、単一または種々のワークを快適に読み取るモードです。

テーブル毎に読み取りに関わる以下の読み取りパラメータを設定します。

① 読み取りエリア 【DDMwindow】
② 照明光源選択 【DDMflash】
③ シャッタースピード 【DDMshutt】
④ 暗部補正処理 【DDMblklv】
⑤ アナログゲイン 【DDMagain】
⑥ デジタルゲイン 【DDMdgain】
⑦ 画像前処理 【DDMpreproc】
⑧ ミラーシンボル 【DDMmirror】
⑨ デコードリミット 【DDMdecodelim】
⑩ DPM オプション 【DDMdpmoption】
⑪ テーブル名 【DDMtblname】

※ 読み取りパラメータに関しては「9.4 読み取りパラメータ」で説明しています。
【カッコ内】はそれぞれの設定パラメータ名を表します。

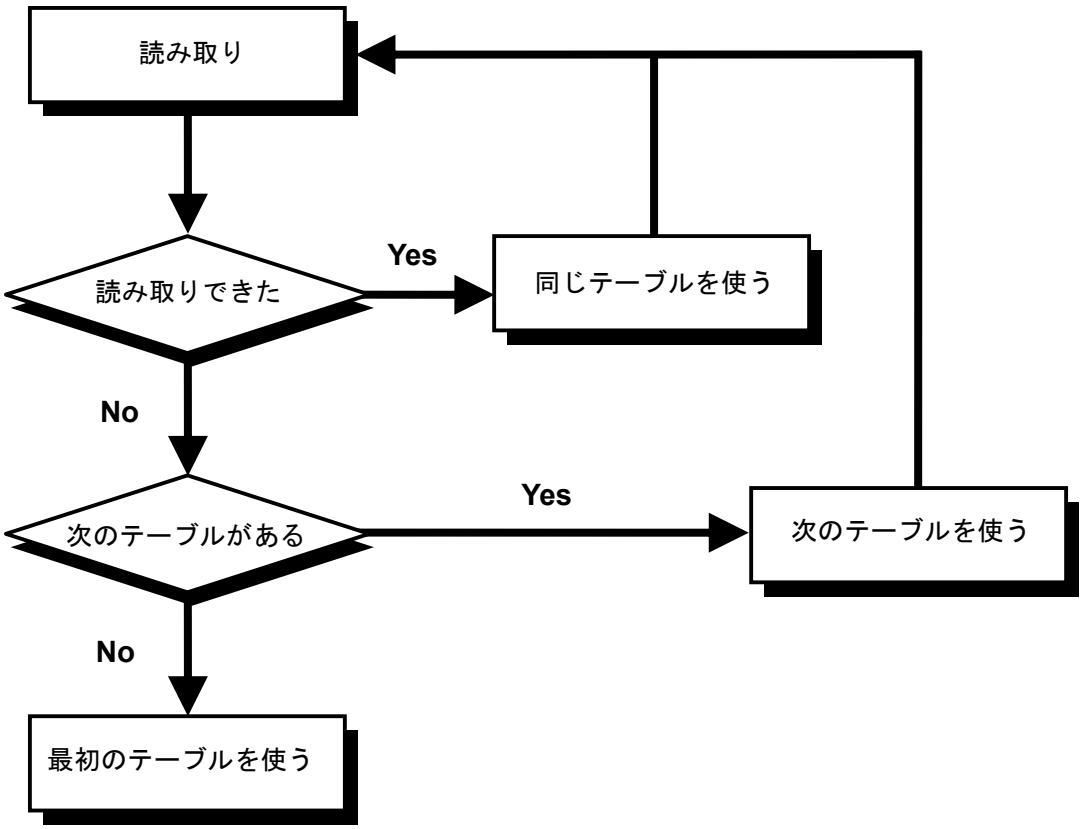
テーブルモードの読み取り動作フローを次頁に示します。

＜　テーブルモード　読み取り動作フロー　＞

- シリアルコマンド DDMTBLNG=0（デフォルト設定）の時

  常に同じテーブルを使用します。
  テーブルの変更はファンクションスイッチかシリアルコマンドで行ないます。

- シリアルコマンド DDMTBLNG=1 の時



- テーブルモードの動作の切り替え

  上記動作はシリアルコマンド以外に、ファンクションスイッチと読み取りスイッチの組み合わせでも変更できます。

  ① ファンクションスイッチを押したままにします。
  ② 読み取りスイッチを 1 回引きます。（引いて、離すとブザーが 1 回鳴ります。）
  ③ ファンクションスイッチを離します。
  　ブザーが 2 回鳴り、テーブルモードの動作が切り替わります。

9.2　使用するテーブル数を設定する

最大 16 セットのテーブルを使用できます。
使用するテーブル数は下記のコマンドで設定します。
　　ENABLDDMTBL=a (a:1-16)

例 1）テーブルを 3 つ使用する場合（a=3 の場合）
　　テーブル 1,2,3 が有効になり、4-16 は無効になります。

例 2）常に同じ設定で読み取りを行いたい場合(a=1 の場合)
　　テーブル 1 のみが有効になり、2-16 は無効になります。
　　シャッタースピード、照明制御、ゲインなど常に同じ設定で読み取りを行います。

使用するテーブル数は使用環境に合わせて設定してください。

9.3　テーブルを編集する

シリアルコマンドを使用して、テーブルを編集する方法について説明します。

1. 編集したいテーブルを編集モードにする
   下記のコマンドで、指定した番号のテーブルを編集モードにします。
   　　EDITDDMTBL=a (a:1-16)

2. 読み取りパラメータを設定する
   1 で設定したテーブルの読み取りパラメータを設定します。
   読み取りパラメータについては「9.4　読み取りパラメータ」を参照してください。

3. 他のテーブルを編集する
   1→2 の手順を繰り返します。（「編集モードを終了する」コマンドはありません）

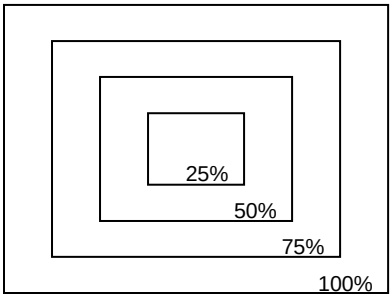
9.4　読み取りパラメータ

9.4.1 読み取りエリア【DDMwindow】

読み取りエリアを指定します。
対象エリアは、水平方向および垂直方向に、別々に、全画像に対する切り出し割合 4 種類（100%、75%、50%、25%）から選択して設定します。読み取りエリアを狭めると読み取り速度が速くなりますが、ワークを読み取りエリア内に収めづらくなります。

水平方向：100%（1280）　75%（960）　50%（640）　25%（320）
垂直方向：100%（960）　75%（720）　50%（480）　25%（240）

DDMwindow = a,b (a,b:0,1,2,3　0:100%,1:75%,2:50%,3:25%)



読み取りエリア設定

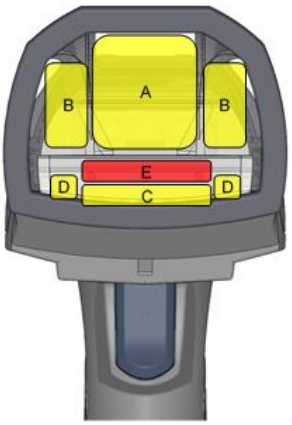


9.4.2 照明光源選択【DDMflash】

照明光源毎の明るさを選択します。

DDMflash = a,b,c,d,e (a,b,c,d,e:0-100、0:消灯、100:最も明るい)

a: 照明 A の明るさ
b: 照明 B の明るさ
c: 照明 C の明るさ
d: 照明 D の明るさ
e: 照明 E の明るさ
※装置規定を超える設定(例えば全部 100)は出来ません。



9.4.3 シャッタースピード【DDMshutt】

シャッタースピードを設定します。
照明で画像の明るさが改善しないとき、シャッタースピードを遅くすると画像は明るくなりますが、手ブレが起きやすくなります。
設定可能な値は以下です。

DDMshutt = a (a:0-9)
0:1/60 秒， 1:1/125 秒， 2:1/250 秒， 3:1/500 秒， 4:1/1000 秒，
5:1/2000 秒, 6:1/4000 秒, 7:1/6000 秒, 8:1/8000 秒, 9:1/10000 秒

9.4.4 暗部補正処理【DDMblklv】

画像のコントラストの改善に使用します。
イメージの暗い部分と明るい部分のコントラストが低い場合に、暗部補正処理をオンにすると、コントラストが改善することがあります。
設定可能な値は以下です。

DDMblklv = a (a:0,1、0:OFF, 1:ON(自動調整))

9.4.5 アナログゲイン【DDMagain】

カメラのアナログゲインを設定します。
数値が大きいほどゲインが大きくなり画像が明るく撮像されます。
設定可能な値は以下です。

DDMagain = a (a:1-4、1:小さい、4:大きい)

9.4.6 デジタルゲイン【DDMdgain】

カメラのデジタルゲインを設定します。
数値が大きいほどゲインが大きくなり画像が明るく撮像されます。
設定可能な値は以下です。

DDMdgain = a (a:1-15、1:小さい、15:大きい)

9.4.7 画像前処理【DDMpreproc】

低品質のシンボルに対して、適切な画像フィルタを画像前処理に使用することによって、読み取りを改善できる場合があります。

DDMpreproc = a,b,c,d,e (a,b,c,d,e: 使用する前処理番号※)

※詳細は「11.10 テーブルモード関連（画像前処理）」を参照してください。

9.4.8 ミラーイメージ【DDMmirror】

通常ラベル、ミラーイメージラベルの読み取りの設定を行います。

DDMmirror = a (a:0-2)

0: 通常ラベル（ミラーイメージでない）のみ読み取ります。
1: ミラーイメージラベルのみ読み取ります。
2: 通常ラベルとミラーイメージラベルの両方読み取ります。

9.4.9 デコードリミット【DDMdecodelim】

デコードタイムアウト時間の設定を行います。

DDMdecodelim = a (a:200-10000、単位[ms]、10[ms]ステップ)

9.4.10 DPM オプション【DDMdpmoption】

DPM 読み取り改善を指定します。

DDMdpmoption = a (a:0-3)

0: DPM 読み取り改善を使用しません。
1: DPM 読み取り改善(ドットピン、白地に黒)を有効にします。
2: DPM 読み取り改善(ドットピン、黒地に白)を有効にします。
3: DPM 読み取り改善(レーザーエッチング)を有効にします。

9.4.11 テーブル名【DDMtblname】

テーブルの名前を指定します。例えば、ご使用になる場所（ライン 1 で使う場合は LINE1）や、このテーブルで読み取りするワークの種類（エンジンなら engine）など、メモ的にご使用ください。読み取りには影響しませんので、設定しなくても問題ありません。

DDMtblname = a (半角 16 文字/全角 8 文字まで)

9.5 テーブルのグループ化

各テーブルを 4 つのグループに登録できます（グループモード）。例えば、テーブル 1, 3, 4 を使うグループ A、テーブル 5, 2 を使うグループ B、テーブル 2, 6 を使うグループ C、テーブル 1 のみを使うグループ D といったグループ分けができます。
グループ化したときの読み取り動作フローは、前述の＜テーブルモード　動作フロー＞と同じです。

9.5.1 グループの選択【DDMGRPNUM】

使用するグループを指定します。

DDMGRPNUM = a (a:0-4)
- 0: グループを使用しません。
- 1: グループ A を使用します。
- 2: グループ B を使用します。
- 3: グループ C を使用します。
- 4: グループ D を使用します。

上記動作は、ファンクションスイッチと読み取りスイッチの組み合わせでも変更できます。

① ファンクションスイッチを押したままにします。
② 読み取りスイッチを 5 回引きます。
③ ファンクションスイッチを離します。ブザーが鳴り、使用するグループが切り替わります。

ブザー音 1 回：グループを使用しません。
ブザー音 2 回：グループ A を使用します。
ブザー音 3 回：グループ B を使用します。
ブザー音 4 回：グループ C を使用します。
ブザー音 5 回：グループ D を使用します。

目的のグループにするには①～③の操作を繰り返してください。
①～③の操作をするたびに
グループを使用しない→グループ A を使用する→グループ B を使用する
→グループ C を使用する→グループ D を使用する→グループを使用しない
の順で切り替わります。

9.5.2 グループへの登録【DDMGRPTBLn（n:1-4）】

グループ A～D で使用するテーブルを登録します。

DDMGRPTBLn = a1,a2,a3,…
グループ n に a1,a2,a3,…のテーブルを登録します。
（n=1:グループ A、n=2:グループ B、n=3:グループ C、n=4:グループ D）
最初のテーブル　：a1
次のテーブル　　：a2
その次のテーブル：a3
…という順に登録されます。

登録できるのは ENABLEDDMTBL で指定したテーブル番号までです。
ENABLEDDMTBL=**10**
DDMGRPTBL1=1,3,5,7,9（〇）
DDMGRPTBL2=1,3,5,7,10（〇）
DDMGRPTBL3=1,3,5,7,**11**（×）
DDMGRPTBL4=**16**（×）

同一グループ内に同じテーブルを複数個登録することはできません。
DDMGRPTBL1=2,6（〇）
DDMGRPTBL2=**2**,**2**,6（×）
DDMGRPTBL3=**2**,6,**2**（×）
DDMGRPTBL4=2,**6**,**6**（×）

登録するテーブルの順番は自由です。
DDMGRPTBL1=1,3,4（〇）
DDMGRPTBL2=1,4,3（〇）
DDMGRPTBL3=4,3,1（〇）
DDMGRPTBL4=3,1,4（〇）

9.5.3 グループ名の設定【DDMGRPNAMEn（n:1-4）】

グループ A～D に別名を付けることができます。例えば、ご使用になる場所（工場 A で使う場合は FactoryA）など、メモ的にご使用ください。読み取りには影響しませんので、設定しなくても問題ありません。

DDMGRPNAMEn = a (半角 16 文字/全角 8 文字まで)

9.6 テーブルの初期値

テーブルの初期値は、多くの種類のシンボルの読み取りに対応するよう、多数用意してあります。使用するテーブルの数が多い場合、読み取り可能になるまで時間がかかる場合があります。このような場合は、シリアルコマンドを使用して使わないテーブルを選択から外してください。
詳細は「9.2　使用するテーブル数を設定する」を参照してください。

※注意
テーブルの初期値は、製品の改良等のために予告なく変更する場合があります。

9.6.1 テーブル初期値 MCR-H700R/U その 1

有効テーブル数（ENABLEDDMTBL）: 13

コマンド	DDM window	DDM flash	DDM shutt	DDM blklv	DDM again	DDM dgain
引数	a,b	a,b,c,d,e	a	a	a	a
table1	2,1	80,80,0,0,0	3	1	2	8
table2	2,1	90,90,0,10,0	2	1	3	9
table3	2,1	80,80,0,15,8	2	1	3	12
table4	2,1	0,0,40,90,50	1	1	3	14
table5	2,1	0,0,20,100,20	1	1	2	13
table6	2,1	0,0,60,100,30	1	1	3	12
table7	2,1	0,0,90,90,14	1	1	2	14
table8	2,1	0,0,70,100,20	1	1	2	10
table9	2,1	0,0,60,100,30	1	1	2	12
table10	2,1	80,80,0,0,0	2	1	2	10
table11	0,0	85,0,75,30,0	2	1	2	8
table12	2,1	50,90,20,60,0	2	1	2	14
table13	2,1	60,80,0,100,0	2	1	2	11
table14	0,0	85,0,75,30,0	2	1	2	8
table15	0,0	85,0,75,30,0	2	1	2	8
table16	0,0	85,0,75,30,0	2	1	2	8

9.6.2 テーブル初期値 MCR-H700R/U その 2

有効テーブル数（ENABLEDDMTBL）: 13

コマンド	DDM preproc	DDM mirror	DDM decodelim	DDM dpmoption	DDM tblname
引数	a,b,c,d,e	a	a	a	a
table1	0,0,0,0,0	2	500	0	mirror
table2	40,0,0,0,0	2	500	1	burnish
table3	40,0,0,0,0	2	500	1	low reflectance
table4	40,0,0,0,0	2	500	2	metal shaft1
table5	4,40,0,0,0	2	500	2	metal shaft2
table6	4,40,0,0,0	2	500	2	metal shaft3
table7	0,0,0,0,0	2	500	3	ic
table8	0,0,0,0,0	2	500	3	pcb1
table9	40,0,0,0,0	2	500	3	pcb2
table10	0,0,0,0,0	2	500	3	pearskin
table11	0,0,0,0,0	2	200	0	paper
table12	9,1,40,0,0	2	500	3	thin cylinder1
table13	9,9,9,0,0	2	500	3	thin cylinder2
table14	0,0,0,0,0	0	200	0	paper
table15	0,0,0,0,0	0	200	0	paper
table16	0,0,0,0,0	0	200	0	paper

9.6.3 テーブル初期値 MCR-H710R/U その 1

有効テーブル数（ENABLEDDMTBL）: 14

コマンド	DDM window	DDM flash	DDM shutt	DDM blklv	DDM again	DDM dgain
引数	a,b	a,b,c,d,e	a	a	a	a
table1	2,1	80,80,0,0,0	3	1	1	12
table2	2,1	100,100,0,0,0	3	1	3	12
table3	2,1	80,100,0,10,0	2	1	3	13
table4	2,1	0,0,70,90,30	1	1	3	14
table5	2,1	0,0,80,100,10	1	1	2	14
table6	2,1	0,0,80,80,30	1	1	3	14
table7	2,1	0,0,90,90,0	1	1	2	10
table8	2,1	0,0,100,100,8	1	1	2	14
table9	2,1	0,0,60,100,30	1	1	2	12
table10	2,1	80,80,0,0,0	2	1	2	14
table11	0,0	20,80,30,50,20	2	1	2	12
table12	2,1	50,90,20,60,0	2	1	2	10
table13	2,1	60,80,0,100,0	2	1	2	11
table14	2,2	30,100,60,0,0	2	1	2	11
table15	0,0	20,80,30,50,20	2	1	2	12
table16	0,0	20,80,30,50,20	2	1	2	12

9.6.4 テーブル初期値 MCR-H710R/U その 2

有効テーブル数（ENABLEDDMTBL）: 14

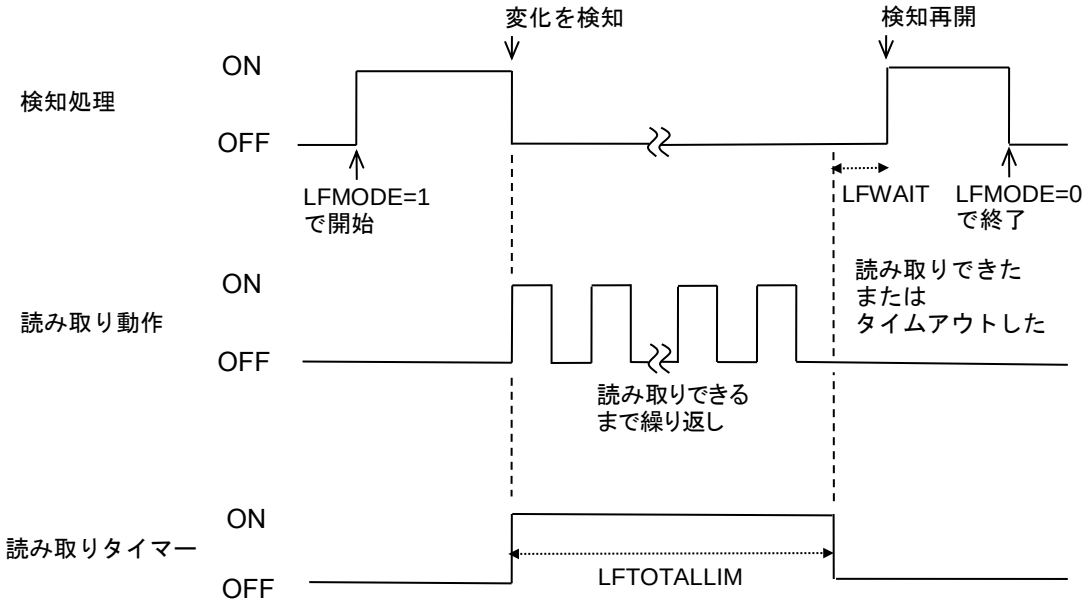
コマンド	DDM preproc	DDM mirror	DDM decodelim	DDM dpmoption	DDM tblname
引数	a,b,c,d,e	a	a	a	a
table1	0,0,0,0,0	2	500	3	mirror
table2	40,0,0,0,0	2	500	1	burnish
table3	40,0,0,0,0	2	500	3	low reflectance
table4	40,0,0,0,0	2	500	2	metal shaft1
table5	4,40,4,0,0	2	500	3	metal shaft2
table6	27,40,0,0,0	2	500	2	metal shaft3
table7	2,0,0,0,0	2	500	3	ic
table8	0,0,0,0,0	2	500	3	pcb1
table9	40,0,0,0,0	2	500	3	pcb2
table10	0,0,0,0,0	2	500	3	pearskin
table11	0,0,0,0,0	2	200	0	paper
table12	9,40,0,0,0	2	500	3	thin cylinder1
table13	9,9,9,0,0	2	500	3	thin cylinder2
table14	9,9,0,0,0	2	500	3	thin cylinder3
table15	0,0,0,0,0	0	200	0	paper
table16	0,0,0,0,0	0	200	0	paper

10 オートセンスモード

10.1 概要

読み取りエリア内の画像の変化を検知して、自動で読み取りを行うモードです。

10.2 動作タイミングチャート



10.3 各種パラメータ

10.3.1開始と終了【LFMODE】

オートセンスを開始/終了します。

LFMODE = a (a:0-1)
0 : オートセンスモードを終了する
1 : オートセンスモードを開始する

ただし、下記の場合は開始できません。
・連続読み取りモードで動作している場合
・自動調整機能を実行中の場合
・PLC リンクで、トリガエリアによる同期入力が有効の場合

10.3.2検知中のポインタ・照明【LFILLUM】

検知中のポインタ・照明を設定します。

LFILLUM = a (a:0-2)
0 : ポインタ OFF・照明 OFF
1 : ポインタ ON・照明 OFF
2 : ポインタ OFF・照明 ON

10.3.3検知感度【LFSENSE】

検知感度を設定します。感度が良すぎる場合は感度を下げ、良くない場合は感度を上げてください。

LFSENSE = a (a:0-4、 0:高感度、4:低感度)

10.3.4使用環境【LFBRIGHTNESS】

使用環境（明るさ）を設定します。例えば、暗室でご利用の場合や、蛍光灯室内でも LFILLUM で照明を OFF にしてご利用の場合は、「暗い」を設定してください。

LFBRGHTNESS = a (a:0-4、 0:明るい、4:暗い)

10.3.5読み取りタイムアウト時間【LFTOTALLIM】

検知後はシンボルの読み取りに成功するか、タイムアウトするまで読み取り動作を行います。このタイムアウト時間を設定します。

LFTOTALLIM = a (a:1-10、単位[s])

10.3.6検知再開ウエイト時間【LFWAIT】

シンボル読み取り成功後、または読み取りタイムアウト後に一定時間ウエイトしてから検知処理を再開します。このウエイト時間を設定します。

LFWAIT = a (a:0-10、単位[s])

11 特別な機能

11.1 PLC リンク【RS-232C タイプ専用機能】

PLC リンクを使用すると、RS−232C インタフェースを通して、シンボルの読み取り結果を PLC（プログラマブルロジックコントローラ）内部のデータメモリへ直接書き込むことができます。
PLC リンクの使い方は、別冊の「PLC リンク接続マニュアル」を参照ください。
弊社のホームページから配信しています。

https://www.mars-tohken.co.jp/DL/

12 シリアルコマンド一覧

シリアルコマンドは、設定値の変更や動作の指示に使用します。

初期設定 : (*)

12.1 通信設定

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
ボーレート	BAUD=a	RS-232C の通信速度を設定(RS-232C タイプのみ) a=1200 :1200bps　a=2400 : 2400bps a=4800 : 4800bps　a=9600 : 9600bps (*) a=19200 : 19200bps　a=38400 : 38400bps a=57600 : 57600bps　a=115200 : 115200bps
フレーム	FRAME=a	RS-232C の通信フレーム構成を設定(RS-232C タイプのみ) a=0 : 7 ビット 奇数パリティ ストップビット 1 a=1 : 7 ビット 奇数パリティ ストップビット 2 a=2 : 7 ビット 偶数パリティ ストップビット 1 a=3 : 7 ビット 偶数パリティ ストップビット 2 a=4 : 8 ビット パリティ無し ストップビット 1 (*) a=5 : 8 ビット パリティ無し ストップビット 2 a=6 : 8 ビット 奇数パリティ ストップビット 1 a=7 : 8 ビット 奇数パリティ ストップビット 2 a=8 : 8 ビット 偶数パリティ ストップビット 1 a=9 : 8 ビット 偶数パリティ ストップビット 2
RS/CS 制御	RSCS=a	RS/CS 制御を設定(RS-232C タイプのみ) a=0 : RS/CS 制御を行わない (*) a=1 : RS/CS 制御を行う
タイムアウト時間	TXWAIT=a	読み取りデータ出力のタイムアウト時間(RSCS=1 のときのみ有効) a : 1000 (*)-2500; 単位[ms]、10[ms]ステップ
コマンド形式	CMDFORM=a	コマンドの形式を設定 a=0 : コマンド[CR] (*)　a=1 : [HEAD]コマンド[TERM] [HEAD]と[TERM]は読み取りデータ出力のヘッダとターミネータの項参照
コマンド応答	CMDRES=a	コマンドの応答有無を設定 a=0 : 無し　a=1 : 有り (*)

12.2 読み取りデータ出力

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
ヘッダ	HEAD=a	ヘッダ・キャラクタを設定 a=0 : 無し (*)　a=1 : [STX]　a=2 : [ESC]
ターミネータ	TERM=a	ターミネータ・キャラクタを設定 a=0 : 無し　a=1 : [ETX]　a=2 : [ETX][CR] a=3 : [CR][LF] (*)　a=4 : [CR]　a=5 : [CR][TAB] a=6 : [TAB][CR]　a=7 : [TAB]
プリフィクス	PREFIX= a 又は a,¥bb	プリフィクス・キャラクタを設定 a=0 : 無効 (*)　a=1 : 有効 bb; プリフィクス・キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
サフィックス	SUFFIX= a 又は a,¥bb	サフィックス・キャラクタを設定 a=0 : 無効 (*)　a=1 : 有効 bb; サフィックス・キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
制御コード	LABELTX=0 LABELTX=1	読み取りデータ中の制御コードをそのまま出力 (*) 読み取りデータ中の制御コードを16進数形式[hex]に変換して出力 例) CR(0x0D) -> [0D]
読み取り NG	BR=a	読み取り NG 時の文字列を設定 a=0 : 無し(*)　a=1 : BR a=2 : ERROR　a=3 : ?
GS1 アプリケーション 識別子(AI)	GS1AI=0 GS1AI=1	GS1 の AI をそのまま出力する (*) GS1 の AI をカッコ()で括って出力する
GS1 グループセパレータ	GS1GS= a 又は a,¥bb	GS1 のグループセパレータを設定 a=0 : 出力しない　a=1 : 出力する (*) bb : グループセパレータキャラクタ (* 1D)

12.3 読み取りシンボル体系（バーコード）の設定（1）

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
Code39	SET=AM0	Code39 の読取を行わない **(* MCR-H700)**
	SET=AM1	Code39 の読取を行う（チェックサム無効） **(* MCR-H710)**
	SET=AM2	Code39 の読取を行う（チェックサム有効/出力する）
	SET=AM3	Code39 の読取を行う（チェックサム有効/出力しない）
	SET=AM4	Code39 の読取を行う（チェックサム無効・フルアスキーモード）
	SET=AM5	Code39 の読取を行う（チェックサム有効/出力する・フルアスキーモード）
	SET=AM6	Code39 の読取を行う（チェックサム有効/出力しない・フルアスキーモード）
	DIGIT=Ab,c	Code39 読取時の最小桁数(b 桁)、最大桁数(c 桁)を設定 **(* b=1、c=9999)**
	EDIT=Ab,c	Code39 の読取データの b 桁目から c 文字出力する **(* b=1、c=9999)**
	SYMHEAD= Aa 又は Aa,¥bb	Code39 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0 : 無効 **(*)**　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT= Aa 又は Aa,¥bb	Code39 の任意シンボル・フッタ識別子を設定 a=0 : 無効 **(*)**　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	C39SS=a	Code39 のスタート/ストップコードの出力を設定 a=0 : 出力しない **(*)**　a=1 : 出力する
Code128 GS1-128	SET=CM0 SET=CM1	Code128/GS1-128 の読取を行わない **(* MCR-H700)** Code128/GS1-128 の読取を行う **(* MCR-H710)**
	DIGIT=Cb,c	Code128/GS1-128 読取時の最小桁数(b 桁) 最大桁数(c 桁)を設定 **(* b=1、c=9999)**
	EDIT=Cb,c	Code128/GS1-128 の読取データの b 桁目から c文字出力する **(* b=1、c=9999)**
	SYMHEAD= Ca 又は Ca,¥bb	Code128/GS1-128 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0 : 無効 **(*)**　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT= Ca 又は Ca,¥bb	Code128/GS1-128 の任意シンボル・フッタ識別子を設定 a=0 : 無効 **(*)**　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません

12.4 読み取りシンボル体系（バーコード）の設定（2）

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
Codabar	SET=FM0	Codabar の読取を行わない **(* MCR-H700)**
	SET=FM1	Codabar の読取を行う(チェックサム無効) **(* MCR-H710)**
	SET=FM2	Codabar の読取を行う(チェックサム有効/出力する)
	SET=FM3	Codabar の読取を行う(チェックサム有効/出力しない)
	DIGIT=Fb,c	Codabar 読取時の最小桁数(b 桁)、最大桁数(c 桁)を設定 **(* b=1、c=9999)**
	EDIT=Fb,c	Codabar の読取データの b 桁目から c 文字出力する **(* b=1、c=9999)**
	SYMHEAD= Fa 又は Fa,¥bb	Codabar の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0 : 無効 **(*)**　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT= Fa 又は Fa,¥bb	Codabar の任意シンボル・フッタ識別子を設定 a=0 : 無効 **(*)**　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	CODACS=a	Codabar のスタート/ストップコードの大文字小文字を設定 a=0 : 小文字　a=1: 大文字 **(*)**
	CODASS=a	Codabar のスタート/ストップコードの出力を設定 a=0 : 出力しない　a=1 : 出力する **(*)**
	CODACHK=a	Codabar のチェックサムの計算方法を設定 a=0 : 標準 **(*)**　a=1 : 7DR
Code93	SET=GM0 SET=GM1	Code93 の読取を行わない **(* MCR-H700)** Code93 の読取を行う **(* MCR-H710)**
	DIGIT=Gb,c	Code93 読取時の最小桁数(b 桁) 最大桁数(c 桁)を設定 **(* b=1、c=9999)**
	EDIT=Gb,c	Code93 の読取データの b 桁目から c文字出力する **(* b=1、c=9999)**
	SYMHEAD= Ga 又は Ga,¥bb	Code93 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0 : 無効 **(*)**　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT= Ga 又は= Ga,¥bb	Code93 の任意シンボル・フッタ識別子を設定 a=0 : 無効 **(*)**　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません

12.5 読み取りシンボル体系（バーコード）の設定（3）

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
ITF	SET=IM0	ITF の読取を行わない **(* MCR-H700)**
	SET=IM1	ITF の読取を行う(チェックサム無効) **(* MCR-H710)**
	SET=IM2	ITF の読取を行う(チェックサム有効/出力する)
	SET=IM3	ITF の読取を行う(チェックサム有効/出力しない)
	DIGIT=Ib,c	ITF 読取時の最小桁数(b 桁)、最大桁数(c 桁)を設定 **(* b=1、c=9999)**
	EDIT=Ib,c	ITF の読取データの b 桁目から c 文字出力する **(* b=1、c=9999)**
	SYMHEAD= Ia 又は Ia,¥bb	ITF の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0 : 無効 **(*)**　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT= Ia 又は Ia,¥bb	ITF の任意シンボル・フッタ識別子を設定 a=0 : 無効 **(*)**　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
UPC/EAN/JAN	SET=EM0	UPC/EAN/JAN の読取を行わない **(* MCR-H700)**
	SET=EM1	UPC/EAN/JAN の読取を行う **(* MCR-H710)**
	DIGIT=Eb,c	UPC/EAN/JAN 読取時の最小桁数(b 桁) 最大桁数(c 桁)を設定 **(* b=1、c=9999)**
	EDIT=Eb,c	UPC/EAN/JAN の読取データの b 桁目から c文字出力する **(* b=1、c=9999)**
	SYMHEAD= Ea 又は Ea,¥bb	UPC/EAN/JAN の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0 : 無効 **(*)**　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT= Ea 又は Ea,¥bb	UPC/EAN/JAN の任意シンボル・フッタ識別子を設定 a=0 : 無効 **(*)**　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	UPCTX=a	UPC-A の出力フォーマットを設定 a=0 : 12 桁 **(*)**　a=1 : 13 桁
	UASUM=a	UPC-A のチェックサム出力を設定 a=0 : 出力する **(*)**　a=1 : 出力しない
	UPCANS=a	UPC-A のナンバーシステム出力を設定 a=0 : 出力する **(*)**　a=1 : 出力しない
	UPCE=a	UPC-E の出力フォーマットを設定 a=0 : UPC-A のフォーマット **(*)**　a=1 : UPC－E のフォーマット
	UESUM=a	UPC-E のチェックサム出力を設定 a=0 : 出力する **(*)**　a=1 : 出力しない
	UPCENS=a	UPC-E のナンバーシステム出力を設定 a=0 : 出力する **(*)**　a=1 : 出力しない
	JE13SUM=a	EAN/JAN(標準 13 桁)のチェックサム出力を設定 a=0 : 出力する **(*)**　a=1 : 出力しない
	JE8SUM=a	EAN/JAN(短縮 8 桁)のチェックサム出力を設定 a=0 : 出力する **(*)**　a=1 : 出力しない

12.6 読み取りシンボル体系（バーコード）の設定（4）

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
GS1 DataBar	SET= eM00-RSS	GS1 DataBar の読取を行わない (*)
	SET= eM01-RSS	GS1 DataBar(Expanded)の読取を行う
	SET= eM02-RSS	GS1 DataBar(Expanded Stacked)の読取を行う
	SET= eM04-RSS	GS1 DataBar(Limited)の読取を行う
	SET= eM08-RSS	GS1 DataBar(Omnidirectional, Truncated)の読取を行う
	SET= eM10-RSS	GS1 DataBar(Stacked, Stacked Omnidirectional)の読取を行う
	SET= eM1F-RSS	全ての GS1 DataBar の読取を行う
	DIGIT= eb,c-RSS	GS1 DataBar 読取時の最小桁数(b 桁)、最大桁数(c 桁)を設定 (* b=1、c=9999)
	EDIT= eb,c-RSS	GS1 DataBar の読取データの b 桁目から c 文字出力する (* b=1、c=9999)
	SYMHEAD= ea-RSS 又は ea,¥bb-RSS	GS1 DataBar の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0 : 無効 (*)　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT= ea-RSS 又は ea,¥bb-RSS	GS1 DataBar の任意シンボル・フッタ識別子を設定 a=0 : 無効 (*)　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません

12.7 読み取りシンボル体系（二次元コード）の設定

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
DataMatrix	SET=dM0	DataMatrix の読取を行わない
	SET=dM1	正方形，通常ラベルのみ読取を行う
	SET=dM2	正方形，白黒反転ラベルのみ読取を行う
	SET=dM3	正方形，白黒反転&通常ラベルの読取を行う
	SET=dM5	正方形&長方形，通常ラベルのみ読取を行う
	SET=dM6	正方形&長方形，白黒反転ラベルのみ読取を行う
	SET=dM7	正方形&長方形，白黒反転&通常ラベル,すべての読取を行う (*)
	DIGIT=db,c	DataMatrix 読取時の最小桁数(b 桁)、最大桁数(c 桁)を設定 (* b=1、c=9999)
	EDIT=db,c	DataMatrix の読取データの b 桁目から c 文字出力する (* b=1、c=9999)
	SYMHEAD= da 又は da,¥bb	DataMatrix の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0 : 無効 (*)　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT= da 又は da,¥bb	DataMatrix の任意シンボル・フッタ識別子を設定 a=0 : 無効 (*)　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
QR Code (Micro QR Code も含む)	SET=QM0 SET=QM1 SET=QM2 SET=QM3	QR Code の読取を行わない 通常ラベルのみ読取を行う 白黒反転ラベルのみ読取を行う 白黒反転&通常ラベルの読取を行う (*)
	DIGIT=Qb,c	QR Code 読取時の最小桁数(b 桁) 最大桁数(c 桁)を設定 (* b=1、c=9999)
	EDIT=Qb,c	QR Code の読取データの b 桁目から c文字出力する (* b=1、c=9999)
	SYMHEAD= Qa 又は Qa,¥bb	QR Code の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0 : 無効 (*)　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT= Qa 又は Qa,¥bb	QR Code の任意シンボル・フッタ識別子を設定 a=0 : 無効 (*)　a=1 : 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進数) ※bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません

12.8 複数枚一括読み取りの設定

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
複数枚一括 読み取り枚数	LABELS=a	読み取りシンボル数　a : 1-4 枚 **(* a=1)** ※2 枚以上を設定した場合、設定した枚数のシンボルを読み取らなければ読み取り OK とはなりません。
セパレータ	SEPA=a	複数読み取り時の読み取りデータ区切り文字を設定 a=0; 無し　　a=1; '&' a=2; ',' **(*)**　　a=3; [FS] （ 0x1C ） a=4; [GS] （ 0x1D ）　　a=5; [SP] （ 0x20 ）
データ出力順	OUTFORM=a	読み取りデータ出力順　a : 0-3 a=0; 先に読めた順 **(*)** a=1; 指定された桁順 a=2; 指定されたキャラクタ順 a=3; 指定されたシンボル体系順
桁数指定	SET=$Na-b	読み取りデータを桁順で出力する場合における、照合される桁数を設定 a : 1-4; 順番、b : 0-9999; 桁数
キャラクタ指定	SET=$Ca-bbcc	読み取りデータをキャラクタ順で出力する場合における、照合されるキャラクタを設定 a : 1-4; 順番、bb; 先頭キャラクタ(16 進数)、cc; 2 番目キャラクタ(16 進数) cc は省略可能。3F はキャラクタ指定無しとなる。
シンボル体系 指定	SET=$Sa-b	読み取りデータをシンボル体系順で出力する場合における、照合されるシンボル体系を設定 a : 1-4; 順番、b; シンボル体系識別子 A: Code39、E:UPC/EAN/JAN、I:Codabar、G:Code93、I:ITF R:GS1Databar、d:DataMatrix、Q:QRCode

12.9 読み取り動作（動作モード・調整・診断）

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
読み取り	g	読み取り開始
連続読取	continue	連続読取モードにする
	stop	通常動作モードに戻る (*)
	contintvl=a	連続読取モードの読み取り OK 時、次の読取開始までの待ち時間を設定 a : 0-100000; 待ち時間、単位[ms] (* a=50)
	TRIGCONT=a	読み取りスイッチを引き続けているときのみ、連続読み取りモードのように読み取りをするモード(トリガ ON 読み取り継続モード)を設定 a=0 : 設定しない (*)　a=1 : 設定する
	VERIFY=a	連続読み取りモード、またはオートセンスモードのときの、二度読み(同一シンボルを連続で読み取ること)時の動作を設定する。 a=0 : 許可する (*)　a=1 : 禁止する
	VWAIT=a	二度読みを禁止する時間を設定する。 a : 1-20; 禁止時間 a x 500 [ms] (* a=3)
中心読み	GRVAREA=a	中心読みを設定する。 a=0 : 無効 (*)　a=1 : 有効 中心読みとは、読み取りエリアの中心付近にあるラベルのみを読み取るモードのこと。複数枚一括読み取り(LABELS=2～4)のときは動作しない。
シンボル体系情報	SYMBOLTX=a	a=0; シンボル体系情報を付加しない (*)、a=1; シンボル体系情報を付加する ※AIM 規定の情報コードが出力されます
デコード時間	DTTX=a	a=0; デコード時間を付加しない (*)、a=1; デコード時間を付加する
読み取りシンボルの座標通知	XYTX=0 XYTX=1 XYTX=2 XYTX=3	座標データを出力しない (*) 重心座標データの出力 四隅座標データの出力 重心＋四隅座標データの出力
読み取りテーブルの通知	TBLTX=a	a=0; テーブル番号を付加しない (*)、a=1; テーブル番号を付加する
ミラー情報	MRTX=a	a=0; ミラーイメージ設定情報を付加しない (*) a=1; ミラーイメージ設定情報を付加する 通常ラベル(ミラーイメージでない)場合、「MIRROR_OFF」を付加する ミラーイメージラベルの場合、「MIRROR_ON」を付加する
読み取り NG 時のコントラスト情報	CONTTX=a	a=0; コントラスト情報を付加しない (*)、a=1; コントラスト情報を付加する
	CSX=aaa	コントラスト計算領域開始点の X 座標を指定する a=0-1279;a=0 (*)
	CSY=aaa	コントラスト計算領域開始点の Y 座標を指定する a=0-959;a=0 (*)
	CWX=aaa	コントラスト計算領域の幅(X 軸方向)を指定する a=10-1280;a=1280 (*)
	CWY=aaa	コントラスト計算領域の幅(Y 軸方向)を指定する a=10-960;a=960 (*)
クオリティ情報	QTTX=a	a=0; クオリティ情報を付加しない (*)、 a=1; クオリティ情報を付加する

12.10　テーブルモード関連（テーブルモード一般）

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
使用するテーブル数を指定する	ENABLDDMTBL=a	有効にするテーブル数を設定する a : 1 -16 【0: Reserved、メーカでの調整等に使用】 **(* MCR-H700 シリーズ a=13, MCR-H710 シリーズ a=14)** 例えば、a=3 だとテーブル 1,2,3 が有効になり、4-16 は無効になります。a=1 の場合、1 のみを使用します。このとき、シャッター速度、ゲイン、照明の設定が 1 つに固定されます。 グループモードを使う場合、各グループに登録できるテーブル番号は 1～この値までとなります。
編集するテーブルを指定する	EDITDDMTBL=a	指定した番号のテーブルを編集モードにする a : 1-16 **(* a=1)**【0: Reserved、メーカでの調整等に使用】 例えば、テーブル 3 番の DDMwindow を(1,1)にするときは以下になります。 EDITDDMTBL=3 DDMwindow=1,1 続けて、DDMshutt を 5 にするときは以下になります。 DDMshutt=5 更に、テーブル 4 番を編集するときは以下になります（テーブル 3 番の編集終のコマンドは不要）。 EDITDDMTBL=4
読み取りに使用するテーブルを指定する	NEXTDDMTBL=a	次の読み取りに使用するテーブルを指定する a : 1-ENABLEDDMTBL の設定値（最大 16）**(* a=1)**
テーブル動作	DDMTBLNG=a	読み取り NG 時のテーブル動作を設定する a=0 : 読み取り NG 後の次の読み取りに同じテーブルを使用する。**(*)** a=1 : 読み取り NG 後の次の読み取りには次のテーブルを使用する。
NG 通知	DDMTBLLP=a	読み取り NG 通知のためのテーブルの繰り返し回数を設定する ※DDMTBLNG=1 のときのみ有効 a : 0-3 **(* a=2)** 0: NG 通知しない 1-3: NG 通知する際に使うテーブルの繰り返し回数 ENABLDDMTBL で指定したテーブルを全て使っても読み取りできなかったときに、ブザーをピピピピピと 5 回鳴らして通知します。
使用するグループを選択する	DDMGRPNUM=a	使用するグループを指定する a : 0-4 **(* a=0)** 0: グループを使用しない 1: グループ A を使用する　2: グループ B を使用する 3: グループ C を使用する　4: グループ D を使用する
グループにテーブルを登録する	DDMGRPTBLn=a1,a2,a3,…	各グループで使用するテーブルを登録する n: 1-4（1:グループ A、2:グループ B、3:グループ C、4:グループ D） a1,a2,a3,…: 1 から ENABLEDDMTBL の設定値まで **(* MCR-H700 シリーズ DDMGRPTBLn=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)** **(* MCR-H710 シリーズ DDMGRPTBLn=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)**
グループ名	DDMGRPNAMEn=a	各グループ名に別名を設定する。 n: 1-4（1:グループ A、2:グループ B、3:グループ C、4:グループ D） a=グループ名（最大半角 16 文字、全角 8 文字） **(* DDMGRPNAME1=groupA)** **(* DDMGRPNAME2=groupB)** **(* DDMGRPNAME3=groupC)** **(* DDMGRPNAME4=groupD)**

テーブルモード関連（テーブル個別設定）

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
読み取りエリア	DDMwindow=a,b	読み取りエリアを指定する a : 0-3(水平方向); b : 0-3(垂直方向) 0 : 100% （水平 1280、垂直 960） 1 : 75% （水平 960、垂直 720） 2 : 50% （水平 640、垂直 480） 3 : 25% （水平 320、垂直 240）
照明光源選択	DDMflash= a, b, c, d, e	照明の明るさを 101 段階で設定する a, b, c, d, e : 0-100 （0 : 消灯; 100 : 最も明るい） a : 照明 A の明るさ b : 照明 B の明るさ c : 照明 C の明るさ d : 照明 D の明るさ e : 照明 E の明るさ ※装置規定を超える設定(例えば全部 100)は出来ません。
シャッター スピード	DDMshutt=a	シャッター速度を設定する a : 0-9 0:1/60 秒　1:1/125 秒　2: /250 秒　3:1/500 秒　4:1/1000 秒 5:1/2000 秒 6:1/4000 秒 7:1/6000 秒 8:1/8000 秒 9:1/10000 秒
暗部補正処理	DDMblklv=a	暗部補正処理を設定する a=0 : OFF　a=1 : ON(自動調整))
アナログゲイン	DDMagain=a	カメラのアナログゲインを設定する a : 1-4 (1:小さい(暗い)、4:大きい(明るい))
デジタルゲイン	DDMdgain=a	カメラのデジタルゲインを設定する a : 1-15 (1:小さい(暗い)、15:大きい(明るい))
画像前処理	DDMpreproc= a,b,c,d,e	キャプチャ画像に対する前処理を設定する a,b,c,d,e : 前処理コマンド（次項参照、最大 5 個まで）
ミラーイメージ	DDMmirror=a	通常ラベル、ミラーイメージラベルの読み取りを設定する a=0 : 通常ラベル（ミラーイメージラベルでない）のみ読み取り a=1 : ミラーイメージラベルのみ読み取り a=2 : 通常ラベルとミラーイメージラベルの両方読み取り
読み取り 制限時間	DDMdecodelim=a	読み取りにかける最大時間[ms]を設定する a=200-10000
DPM オプション	DDMdpmoption=a	DMP 読み取り改善を設定する a=0 : 使用しない a=1 : ドットピン（白地に黒）を改善 a=2 : ドットピン（黒地に白）を改善 a=3 : レーザー/ケミカルエッチングを改善
テーブル名	DDMtblname=a	テーブル名を設定する a=テーブル名（最大半角 16 文字、全角 8 文字）

テーブルモード関連（画像前処理）

項目	コマンド	内　　容
処理なし	DDMpreproc =0	画像前処理をしない
黒膨張	=1	Erosion 2x2
	=3	Erosion 3x3
	=5	Erosion 5x5
	=7	Erosion 2x1 (w)
	=9	Erosion 1x2 (h)
白膨張	=2	Dilation 2x2
	=4	Dilation 3x3
	=6	Dilation 5x5
	=8	Dilation 2x1 (w)
	=10	Dilation 1x2 (h)
白黒反転	=20	White & Black Reverse 白黒反転
コントラスト強調	=21	Cont(L12cut) 暗部 12%を切り捨て
	=22	Cont(L22cut) 暗部 25%を切り捨て
	=23	Cont(H23cut) 明部 12%を切り上げ
	=24	Cont(H24cut) 明部 25%を切り上げ
	=25	Cont(LH12cut) 暗部 12%を切り捨て、明部 12%を切り上げ
	=26	Cont(LH22cut) 暗部 25%を切り捨て、明部 25%を切り上げ
ガンマ補正	=27	Gamma(r=0.5) ガンマ補正 0.5 を行う
平滑化フィルタ	=40	Low pass ローパスフィルタ 3x3 平均値
メディアン	=41	Median filter メディアンフィルタ 3x3 中央値
3x3 フィルタ	=60	3x3 filter FILTER33、FILTER33DM コマンドで指定したフィルタを行う
5x5 フィルタ	=61	5x5 filter FILTER55、FILTER55DM コマンドで指定したフィルタを行う
画像縮小	=70	Down Size (Quick) 画像全体の縮小（高速）を行う
画像縮小	=71	Down Size (Average) 画像全体の縮小（平均的速度）を行う

12.11　プリセットモード

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
プリセット	?pre	プリセット設定内容を表示する
	PREM=0	プリセットモード0 プリセット機能を使用しない (*)
	PREM=1	プリセットモード1 プリセットを行う 電源投入後1度目の読取データと比較
	PREM=2	プリセットモード2 プリセットを行う SET=PRED で登録されたデータと比較
	SET=PRENa	プリセットデータ桁数を指定する a:桁数、a:0-100、0 の場合は比較しない
	SET=PREDaaa	PREM=2 で使用するプリセットデータキャラクタを指定する aaa:データ(100 文字まで。"?"はワイルドカード扱いでどの文字でも一致とみなす。)

12.12 PLC リンク

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
PLC リンク 開始/終了	PLCMODE=a	PLC リンク機能を開始/終了する a=0; PLC リンクモードの終了 (*) a=1; 予約 a=2; 三菱 MELSEC Q/L シリーズ 232C MC プロトコル QnA 互換 3C フレーム(ASCII コード) a=3; 予約 a=4; オムロン SYSMAC シリーズ 232C C モードコマンド a=5; 予約 a=6; 三菱 MELSEC FX シリーズ 232C MC プロトコル A 互換 1C フレーム(ASCII コード) a=7; 予約 a=8; キーエンス KV シリーズ 232C KV コマンドモード
先頭アドレス	PLCDTA=a	先頭アドレスを設定する a=0-32767 (* a=0)
パディング文字	PLCPAD=a	読み取りデータ桁数が奇数の場合に付加するパディング文字を 設定する a=0 (NUL[0x00]) (*) a=1 (SP [0x20])
トリガエリアに よる同期入力	PLCTRIG=a	トリガエリアを使用した PLC による同期入力の有無を設定する a=0 トリガエリアによる同期入力を有効にする a=1 トリガエリアによる同期入力を無効にする (*)
トリガエリア監視 時間	PLCINTVL=a	トリガエリアの監視完了から次の監視を開始するまでの時間を設定する a=10-500; 単位[ms] (* a=10)
トリガエリア監視 開始待ち時間	PLCTIM=a	トリガエリア監視を有効にしてから監視を開始するまでの時間を設定する a=5-20;　単位[s] (* a=10)
ステータス送信	?plc	ステータス送信 (PLC リンクモードに関する設定)

12.13　オートセンス

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
オートセンス 開始/終了	LFMODE=a	オートセンスモードを開始/終了する a=0; オートセンスモードを終了する (*) a=1; オートセンスモードを開始する。ただし、下記の場合は不可。 ・連続読み取りモード中の場合 ・自動調整実行中の場合 ・PLC リンクのトリガエリアによる同期入力が有効の場合
オートセンス 検知中の動作	LFILLUM=a	オートセンス検知中の動作を設定する a=0; ポインタ OFF・照明 OFF a=1; ポインタ ON・照明 OFF a=2; ポインタ OFF・照明 ON (*)
オートセンス 検知感度	LFSENSE=a	オートセンス検知感度を設定する a=0; (高感度) a=1; (やや高感度) a=2; (普通) (*) a=3; (やや低感度) a=4; (低感度)
オートセンス 使用環境	LFBRIGHTNESS=a	オートセンス使用環境(明るさ)を設定する a=0; (明るい) a=1; (やや明るい) a=2; (普通:屋内蛍光灯照明下程度) (*) a=3; (やや暗い) a=4; (暗い)
オートセンス 検知後読み取り タイムアウト時間	LFTOTALLIM=a	オートセンス検知後の読み取りタイムアウト時間を設定する a=1-10 ; 単位[s] (* a=3)
オートセンス 読み取り後 ウエイト時間	LFWAIT=a	オートセンス読み取り後、検知を再開するまでのウエイト時間を設定する a=0-10 ; 単位[s] (* a=1)
ステータス送信	?lf	ステータス送信 (オートセンスに関する設定)

12.14　画像出力

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
トリミング有無	IMODE=0	トリミングなし (*) ※DDMwindow で指定した範囲以外はグレーで塗り潰して出力されます
	IMODE=1	トリミングあり ※DDMwindow で指定した範囲のみ出力されます
出力画像の選択	IMGSEL=0	キャプチャ画像
	IMGSEL=1	デコード画像 (*) ※画像前処理を行わない場合は、どちらも同じ画像になります。

12.15　一般設定

項目	コマンド	内　　容　　初期設定:(*)
初期設定	SET=DFT	各設定値を初期設定にする
設定保存	WSETS	設定内容を ROM に保存する
再起動	RESET	リーダを再起動する
ブザー	BUZ=a	a=0 : OFF　a=1 : ON (*)
バイブレータ	VIB=a	a=0 : OFF　a=1 : ON (*)
ポインタ	PTR=a	a=0 : OFF　a=1 : ON (*)
ファンクション スイッチ	FNCBTN=a	a=0 : 無効 a=1 : USB タイプのモード切り替えのみ有効 a=2 : 全機能有効 (*)

12.16　ステータス表示

項目	コマンド	内　　容
設定参照	?	ステータス表示 通信設定や読み取りデータ出力、動作モード
	?2	ステータス表示 読み取りシンボル体系
	?3	ステータス表示 複数枚一括読み
	?4	ステータス表示 一般設定
	?tx	ステータス表示 診断
	?img	ステータス表示 画像出力
	?ddmtbl	ステータス表示 テーブルモード
	?plc	ステータス表示 PLC リンク
	?lf	ステータス表示 オートセンス

12.17　　文字コード表

上　位　デ　ー　タ

下位データ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p				ー	タ	ミ		
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム		
2	STX	DC2	”	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
4	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ヤ		
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ		
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
7	BEL	ETB	’	7	G	W	g	w			ァ	キ	ヌ	ラ		
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x			ィ	ク	ネ	リ		
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y			ゥ	ケ	ノ	ル		
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z			ェ	コ	ハ	レ		
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{			ォ	サ	ヒ	ロ		
C	FF	FS	,	<	L	¥	l	|			ャ	シ	フ	ワ		
D	CR	GS	−	=	M	]	m	}			ュ	ス	ヘ	ン		
E	SO	RS	.	>	N	^	n	‾			ョ	セ	ホ	゛		
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL			ッ	ソ	マ	゜		

20120309b

13 トラブルシューティング

13.1 読み取りスイッチを引いても動作しない

◆電源電圧は仕様範囲内ですか？

電源電圧は DC5V±5%です。範囲外のときは、動作しないだけでなく故障する恐れがあります。

◆電源の＋と－は合っていますか？

逆に接続すると動作しません。

◆ 電源の容量は十分ですか？

電源容量が十分でないと、正しい電圧が供給されず、リーダが正常に起動しないことがあります。

13.2 シンボルが読めない

◆シンボル設定は合っていますか？

対応シンボルや桁数を限定する設定をしている場合、設定外のシンボルは読み取りできません。読み取りシンボル体系，桁数を確認してください。

◆読み取り距離は適切ですか？

シンボルが読み取り範囲や深度の仕様の範囲外にあると、読み取りができないことがあります。またシンボルの印刷やマーキングの品質が悪いと、読み取り範囲が仕様内であっても読み取りできないことがあります。

◆シンボルの品質は良好ですか？

マーキングが目視で確認可能であっても、読み取りに十分な品質でないことがあります。「MCRConfig」で画像を確認し、読み取れるよう設定を変更してください。それでも読み取りができない場合は、マーキングシステムの設定を変更する必要があります。

13.3 データを送信しない、データが化ける

◆上位コンピュータとの設定は同じですか？

RS-232C タイプでは、ボーレート、フレーム構成が上位コンピュータと同一になっているか確認してください。 フレーム構成が異なると、データが別の値に化けて受信されることがあります。

13.4 その他

ファンクションスイッチと読み取りスイッチを同時に 7.5 秒以上押すとハードウエアリセットがかかります。強制的に電源が OFF となった後再起動します。

⚠注意 フラッシュ ROM 書き込み中に電源を抜いたり、ハードウエアリセットをかけたりしないでください。故障の原因になります。

その他、以上のチェックで解決できない場合やご不明の点がありましたら、
弊社営業部までご相談ください。

［このページは空白です］

［このページは空白です］

保証内容

見積書、契約書、仕様書等に特記がある場合を除いて、以下の保証内容を適用します。

１．　保証期間
ご購入後またはご指定の場所に納入後１年とします。

２．　保証の範囲
保証期間中に当社の責により本製品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、製品の購入場所において無償で実施します。
ただし、故障原因が以下のときは、無償保証の対象外とします。

① カタログや取扱説明書などの記載に従わない条件・環境でのお取扱い・ご使用によるとき
② 当社以外で行った改造や修理が原因のとき
③ 本製品以外の原因によるとき
④ 天災・災害など当社の責任によらない原因のとき

なお、本保証は製品単体の保証を意味し、本製品の故障により誘発される損害は本保証から除かれるものとします。

３．　適用範囲
日本国内でのご使用を前提とします。日本国外での使用に関しては、弊社営業担当者にご相談ください。

株式会社マーストーケンソリューション
本社営業部　TEL 03(3352)8522 (代)
URL: http://www.mars-tohken.co.jp/